

Дата выпуска готовой  
спецификации 15-сен-2011

Дата редакции 24-авг-2023

Номер редакции 4

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Описание продукта:   | <b>[1,10]Phenanthroline hydrochloride hydrate</b>                       |
| Cat No. :            | JFD03909ZZ; JFD03909R3; JFD03909SC                                      |
| № CAS                | 18851-33-7                                                              |
| № EC                 | 223-325-1                                                               |
| Молекулярная формула | C <sub>12</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> · H Cl · H <sub>2</sub> O |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

#### Компания

#### Евросоюз / название компании

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

#### Британская организация / фирменное наименование

Thermo Fisher Scientific (Heysham),  
Shore Road,  
Port of Heysham Industrial Park,  
Heysham, Lancashire, LA3 2XY  
United Kingdom

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

[1,10]Phenanthroline hydrochloride hydrate

Дата редакции 24-авг-2023

## CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

### Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность

Категория 3 (H301)

### Опасности для окружающей среды

Острая токсичность для водной среды

Категория 1 (H400)

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 1 (H410)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H301 - Токсично при проглатывании

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Предупреждающие формулировки

P264 - После работы тщательно вымыть лицо, руки и все открытые участки кожи

P301 + P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент                                | № CAS      | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008              |
|------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1,10-phenanthroline chloride monohydrate | 18851-33-7 | EEC No. 223-325-1 | >95             | Acute Tox. 3 (H301)<br>Aq. Acute 1 (H400)<br>Aq. Chronic 1 (H410) |
| 1,10-Phenanthroline, monohydrochloride   | 3829-86-5  | EEC No. 223-325-1 | -               | Acute Tox. 3 (H301)                                               |

MAYJFD03909

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

[1,10]Phenanthroline hydrochloride hydrate

Дата редакции 24-авг-2023

|  |  |  |  |                                                    |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водотоки.

#### Опасные продукты сгорания

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

[1,10]Phenanthroline hydrochloride hydrate

Дата редакции 24-авг-2023

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров, Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды азота (NO<sub>x</sub>), Газообразный хлороводород.

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не допускать попадания продукта в канализацию. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегать образования пыли. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать (пыль, пар, туман, газ). Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

#### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

#### Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

#### Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

### 8.2. Соответствующие меры технического контроля

#### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

#### Средства индивидуальной защиты персонала

##### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

##### Защита рук

Защитные перчатки

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

[1,10]Phenanthroline hydrochloride hydrate

Дата редакции 24-авг-2023

| материала перчаток                                   | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>Натуральный каучук<br>ПВХ | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

## Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                 |                             |                                |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние            | Твердое вещество            |                                |
| Внешний вид                     | Белый                       |                                |
| Запах                           | Информация отсутствует      |                                |
| Порог восприятия запаха         | Данные отсутствуют          |                                |
| Точка плавления/пределы         | 224 - 225 °C / 435 - 437 °F |                                |
| Температура размягчения         | Данные отсутствуют          |                                |
| Точка кипения/диапазон          | Информация отсутствует      |                                |
| Горючесть (жидкость)            | Неприменимо                 | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа) | Информация отсутствует      |                                |
| Пределы взрывчатости            | Данные отсутствуют          |                                |
| Температура вспышки             | Информация отсутствует      | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения   | Данные отсутствуют          |                                |
| Температура разложения          | Данные отсутствуют          |                                |
| pH                              | Информация отсутствует      |                                |
| Вязкость                        | Неприменимо                 | Твердое вещество               |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

[1,10]Phenanthroline hydrochloride hydrate

Дата редакции 24-авг-2023

|                                           |                        |                  |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Растворимость в воде                      | Растворимо             |                  |
| Растворимость в других растворителях      | Информация отсутствует |                  |
| Коэффициент распределения (n-октано/вода) |                        |                  |
| Давление пара                             | Данные отсутствуют     |                  |
| Плотность / Удельный вес                  | Данные отсутствуют     |                  |
| Насыпная плотность                        | Данные отсутствуют     |                  |
| Плотность пара                            | Неприменимо            | Твердое вещество |
| Характеристики частиц                     | Данные отсутствуют     |                  |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | C12 H8 N2 . H Cl . H2 O        |
| Молекулярный вес     | 234.69                         |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Избегать образования пыли.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные основания.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды азота (NOx). Газообразный хлороводород.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Перорально                         | Категория 3        |
| Кожное                             | Данные отсутствуют |
| При отравлении ингаляционным путем | Данные отсутствуют |

#### (б) разъедания / раздражения кожи;

Данные отсутствуют

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

[1,10]Phenanthroline hydrochloride hydrate

Дата редакции 24-авг-2023

|                                                                                |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;                                  | Данные отсутствуют                                                                                             |
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа | Данные отсутствуют<br>Данные отсутствуют                                                                       |
| (е) мутагенность зародышевых клеток;                                           | Данные отсутствуют                                                                                             |
| (F) канцерогенность;                                                           | Данные отсутствуют<br><br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                | Данные отсутствуют                                                                                             |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                                          | Данные отсутствуют                                                                                             |
| (I) STOT-многократном воздействии;                                             | Данные отсутствуют                                                                                             |
| Органы-мишени                                                                  | Информация отсутствует.                                                                                        |
| (j) стремление опасности;                                                      | Неприменимо<br>Твердое вещество                                                                                |
| Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные                  | Информация отсутствует.                                                                                        |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Очень токсично для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Стойкость | Растворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

[1,10]Phenanthroline hydrochloride hydrate

Дата редакции 24-авг-2023

## Деградация в очистные сооружения

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

## 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Не допускать выброса в окружающую среду. Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

#### 14.1. Номер ООН

UN2811

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Токсичное твердое вещество, органическое, б.д.у.

Собственное техническое название

1,10-phenanthroline chloride monohydrate

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

6.1

#### 14.4. Группа упаковки

III

MAYJFD03909

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

[1,10]Phenanthroline hydrochloride hydrate

Дата редакции 24-авг-2023

## ADR

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN2811                                           |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Токсичное твердое вещество, органическое, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | 1,10-phenanthroline chloride monohydrate         |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 6.1                                              |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                                              |

## IATA

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN2811                                           |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Токсичное твердое вещество, органическое, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | 1,10-phenanthroline chloride monohydrate         |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 6.1                                              |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                                              |

**14.5. Опасности для окружающей среды** Опасно для окружающей среды  
Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                | № CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1,10-phenanthroline chloride monohydrate | 18851-33-7 | 223-325-1 | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -    |
| 1,10-Phenanthroline, monohydrochloride   | 3829-86-5  | 223-325-1 | -      | -   | -     | X    | KE-28206 | -    | -    |

| Компонент                                | № CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 1,10-phenanthroline chloride monohydrate | 18851-33-7 | -    | -                                             | -   | -    | -                                                | X     | X     |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

[1,10]Phenanthroline hydrochloride hydrate

Дата редакции 24-авг-2023

|                                        |           |   |        |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 1,10-Phenanthroline, monohydrochloride | 3829-86-5 | X | ACTIVE | X | - | - | - | X |
|----------------------------------------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|

**Условные обозначения:** X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                                | № CAS      | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,10-phenanthroline chloride monohydrate | 18851-33-7 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |
| 1,10-Phenanthroline, monohydrochloride   | 3829-86-5  | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

| Компонент                                | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,10-phenanthroline chloride monohydrate | 18851-33-7 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| 1,10-Phenanthroline, monohydrochloride   | 3829-86-5  | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**  
Неприменимо

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

[1,10]Phenanthroline hydrochloride hydrate

Дата редакции 24-авг-2023

H301 - Токсично при проглатывании

H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

## Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Дата выпуска готовой 15-сен-2011

спецификации

Дата редакции 24-авг-2023

Сводная информация по Обновленные разделы паспорта безопасности, 1, 2, 9, 11, 12, 15, 16.  
изменениям

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

[1,10]Phenanthroline hydrochloride hydrate

Дата редакции 24-авг-2023

---

**Конец паспорта безопасности**